

Глава 1

Лекция №1: Основы статистического описания: Микроканоническое распределение и энтропия Больцмана

А. М. Белемчук

13 февраля 2021

Введение в статистическое описание систем

Сегодня у нас первая лекция по курсу статистической физики. Основная тема нашего обсуждения — микроканоническое распределение. Однако для того, чтобы последовательно ввести это понятие, нам необходимо начать с более общих принципов описания систем, а именно — с метода статистических ансамблей.

Объект изучения: макроскопические системы

В статистической физике мы имеем дело с особым классом объектов. Мы рассматриваем физические системы, которые состоят из огромного, макроскопического числа частиц. Это принципиальное отличие от классической механики одной или нескольких материальных точек.

Условие термодинамического предела ($N \gg 1$)

Основное условие, которое мы накладываем на рассматриваемые системы, заключается в том, что число составляющих их частиц должно быть очень велико:

$$N \gg 1 \quad (1.1)$$

В реальных макроскопических телах это число имеет порядок числа Авогадро (10^{23} частиц). Именно при таких условиях в системе начинают проявляться специфические статистические закономерности, которые не видны при рассмотрении отдельных частиц.

Классическое описание системы из N атомов

Свое изучение мы начинаем с классических систем. Мы предполагаем, что такие системы состоят из атомов (или молекул), поведение которых подчиняется законам классической механики. В рамках этого подхода мы считаем возможным использовать стандартные уравнения движения для описания эволюции системы.

Для того чтобы задать мгновенное состояние системы, нам необходимо знать характеристики каждого отдельного атома. Состояние каждого i -го атома мы описываем при помощи его положения и импульса. Совокупность этих величин для всей системы можно представить в виде векторов:

$$(p, q) = (\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N; \vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_N) \quad (1.2)$$

Здесь через $\vec{p}_i$ обозначены векторы импульсов частиц, а через $\vec{q}_i$ — их обобщенные координаты. В самом простом случае, например, для газа в ограниченном объеме (ящике), обобщенные координаты можно считать просто радиус-векторами соответствующих атомов:

$$\vec{q}_i = \vec{r}_i \quad (1.3)$$

Таким образом, если мы задаем полный набор импульсов и координат для всех N частиц, мы полностью определяем микроскопическое состояние системы в данный момент времени. В дальнейшем мы будем использовать сокращенное обозначение (p, q) для обозначения всей этой огромной совокупности переменных.

Фазовое пространство и микроскопическая динамика

Ранее мы определили совокупность импульсов и координат всех частиц системы как (p, q) . Эта совокупность переменных составляет так называемое фазовое пространство системы, или Γ -пространство (гамма-пространство).

Определение фазового Γ -пространства

Фазовое пространство представляет собой многомерное пространство, число измерений которого определяется числом степеней свободы системы. Поскольку каждая из N частиц обладает тремя координатами и тремя компонентами импульса, всего мы имеем $3N$ координат и $3N$ импульсов. Таким образом, фазовое пространство является $6N$ -мерным:

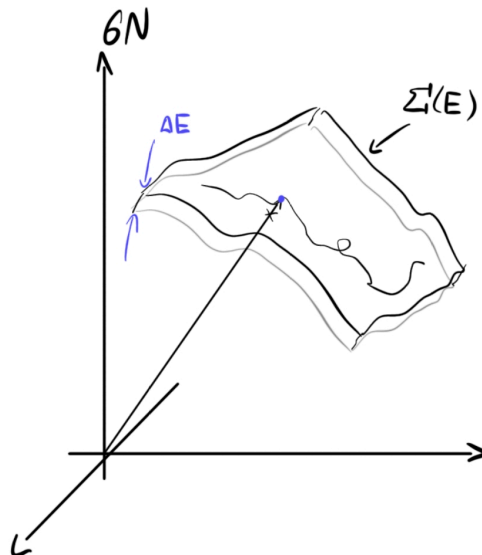
$$\Gamma = (p, q) \quad (1.4)$$

Для макроскопических систем это пространство обладает колоссальным числом измерений.

Изображающая точка и фазовая траектория

В любой фиксированный момент времени состояние всей макроскопической системы можно представить как одну-единственную точку в этом $6N$ -мерном фазовом пространстве. Эту точку принято называть изображающей точкой.

С течением времени состояние системы меняется, координаты и импульсы частиц принимают новые значения, и, следовательно, изображающая точка перемещается в фазовом пространстве. Движение этой точки описывает в пространстве Γ некоторую кривую, которую называют фазовой траекторией.



Уравнения движения Гамильтона

Движение изображающей точки в фазовом пространстве не является произвольным. Оно полностью детерминировано и подчиняется законам классической механики. В гамильтоновой формулировке эволюция

системы описывается уравнениями Гамильтона:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1.5)$$

Здесь $H(p, q)$ — гамильтониан системы, который в общем случае зависит от всех импульсов и координат частиц:

$$H(p, q) = H(\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N, \vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N) \quad (1.6)$$

Гамильтониан представляет собой полную энергию системы, выраженную через переменные фазового пространства.

Геометрия фазового пространства изолированной системы

Теперь мы перейдем к рассмотрению важного частного случая — изолированной системы. В рамках микроканонического распределения мы будем формулировать законы именно для таких систем.

Закон сохранения энергии и энергетическая гиперповерхность

Основным свойством изолированной системы является закон сохранения энергии. Это означает, что гамильтониан системы в процессе движения остается постоянным и равным некоторому значению E :

$$H(p, q) = E = \text{const} \quad (1.7)$$

С геометрической точки зрения это уравнение накладывает связь на переменные p и q , выделяя в $6N$ -мерном фазовом пространстве многообразие меньшей размерности. Данное многообразие представляет собой гиперповерхность постоянной энергии, которую мы будем обозначать $\Sigma(E)$.

Понятие энергетического слоя

Лектор отмечает важный практический нюанс: точно задать энергию макроскопической системы E с математической точностью практически невозможно. Такое представление является идеализацией. В реальности мы всегда знаем энергию системы лишь с некоторой конечной точностью ΔE .

Поэтому правильнее говорить, что изображающая точка системы движется не строго по поверхности $\Sigma(E)$, а внутри некоторого тонкого слоя в фазовом пространстве. Этот слой, называемый энергетическим слоем или энергетической оболочкой, ограничен двумя гиперповерхностями, отвечающими энергиям E и $E + \Delta E$.

Математически условие нахождения системы в таком слое записывается в виде неравенства:

$$E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \quad (1.8)$$

Мы предполагаем, что толщина этого слоя ΔE (неопределенность энергии) очень мала по сравнению с самой энергией системы:

$$\Delta E \ll E \quad (1.9)$$

Тем не менее, введение этого слоя принципиально важно для последующего статистического описания, так как оно позволяет говорить об объеме фазового пространства, доступном системе.

Изображающая точка движется в этом слое по крайне замысловатой траектории, многократно «наматываясь» и проходя через различные участки доступного фазового объема. Отследить это движение детально невозможно, да и не нужно, так как именно здесь на помощь приходят статистические методы.

Макросостояние и статистическое усреднение

Мы ввели понятие микроскопического состояния, которое задается точкой P в фазовом пространстве, определяемой всеми импульсами и координатами системы:

$$P = (p, q) \quad (1.10)$$

Эта точка, как мы выяснили, движется по крайне сложной траектории в многомерном пространстве. Теперь необходимо соотнести это с тем, что мы наблюдаем в реальности.

Определение макроскопического состояния через параметры (E, V, N)

В отличие от микросостояния, макроскопическое состояние системы характеризуется небольшим набором параметров. Для изолированной системы в состоянии термодинамического равновесия такими параметрами являются:

- Энергия системы E (которую, как мы помним, мы знаем с точностью до энергетического слоя ΔE);
- Объем системы V , в котором заключены частицы;
- Число частиц N .

Эти три величины (E, V, N) полностью определяют макроскопическое состояние. Если система изолирована, эти параметры остаются постоянными, в то время как микросостояние $P(t)$ непрерывно и хаотично меняется.

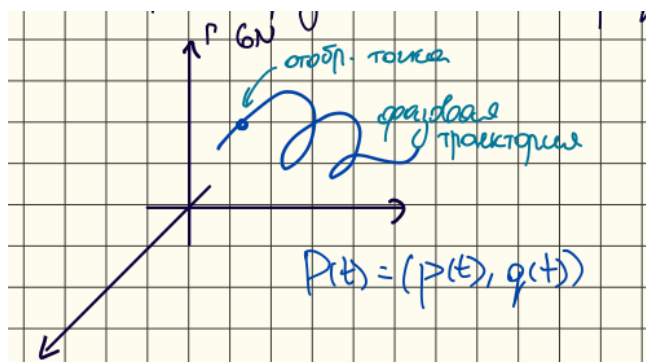
Проблема измерения физических величин

Рассмотрим некоторую физическую величину A , которая является функцией микроскопического состояния системы:

$$A = A(p, q) \quad (1.11)$$

Примерами таких величин могут служить полная энергия, кинетическая энергия частиц, потенциальная энергия взаимодействия или давление. Поскольку изображающая точка системы перемещается в фазовом пространстве по некоторой траектории $p(t), q(t)$, то и сама физическая величина A становится функцией времени:

$$A(t) = A(p(t), q(t)) \quad (1.12)$$



Временное среднее значение величины

Когда мы проводим физический эксперимент и измеряем величину A прибором, мы не фиксируем её мгновенные микроскопические значения. Любой макроскопический прибор обладает инерционностью, и процесс измерения занимает конечное время τ . То, что мы получаем на опыте — это среднее по времени значение величины:

$$\bar{A} = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A(t) dt \quad (1.13)$$

При этом время измерения τ в макроскопических масштабах огромно по сравнению с характерными микроскопическими временами (временем между столкновениями частиц или периодами колебаний атомов):

$$\tau \gg t_{\text{микро}} \quad (1.14)$$

Формально в теоретических выкладках мы можем считать, что время измерения стремится к бесконечности ($\tau \rightarrow \infty$).

Сложность отслеживания микроскопической динамики

Главная проблема состоит в том, что для вычисления этого временного среднего значения нам необходимо знать точную фазовую траекторию системы, то есть решить уравнения Гамильтона для 10^{23} частиц. Это задача грандиозной сложности, и точное её решение не только невозможно, но и не нужно. Именно здесь возникает идея Гиббса о переходе от усреднения по времени к усреднению по некоторой совокупности состояний.

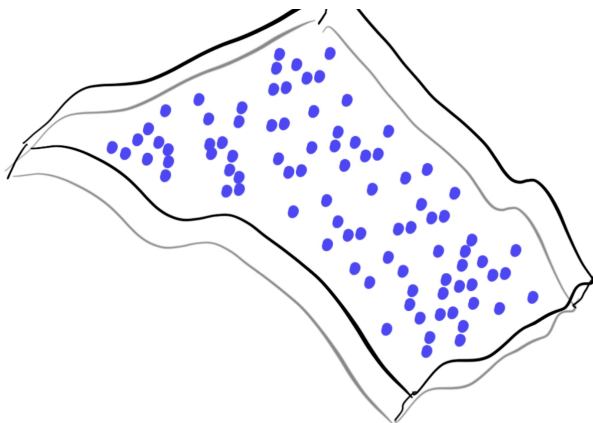
Метод статистических ансамблей

Для решения проблемы усреднения Джозайя Уиллард Гиббс предложил метод статистических ансамблей. Это ключевое понятие во всем нашем курсе.

Понятие статистического ансамбля

Статистический ансамбль — это огромное множество мысленных копий нашей системы. Все эти копии находятся в одном и том же макроскопическом состоянии (у них одинаковые E, V, N), но при этом они находятся в совершенно различных микроскопических состояниях.

Представьте, что вместо того, чтобы следить за одной изображающей точкой, которая долго «бегает» по фазовому пространству, мы рассматриваем сразу всё множество возможных положений этой точки в данный момент времени.



Плотность распределения в фазовом пространстве

Состояние ансамбля описывается плотностью распределения изображающих точек в фазовом пространстве $\rho(p, q)$. Эта величина определяет вероятность того, что система из ансамбля будет обнаружена в окрестности точки (p, q) фазового пространства. Плотность распределения пропорциональна числу точек ансамбля в малом фазовом объеме:

$$\rho(p, q) \sim \text{Вероятность обнаружить систему в состоянии } (p, q) \quad (1.15)$$

Для равновесных систем плотность распределения не должна явно зависеть от времени:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (1.16)$$

Это означает, что «облако» точек в фазовом пространстве может как-то перемещаться или деформироваться по законам механики, но его статистические характеристики в равновесии остаются неизменными.

Эргодическая гипотеза

Теперь мы можем сформулировать основной постулат, который связывает теорию с экспериментом. Это эргодическая гипотеза. Она утверждает, что среднее по времени значение величины $\bar{A}$, измеренное на опыте, совпадает со средним значением по статистическому ансамблю $\langle A \rangle$:

$$\bar{A} = \langle A \rangle \quad (1.17)$$

Усреднение по ансамблю (статистическое среднее) вычисляется по формуле:

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(p, q) \rho(p, q) d\Gamma}{\int \rho(p, q) d\Gamma} \quad (1.18)$$

Здесь интеграл берется по всему фазовому пространству $d\Gamma$. Это утверждение является фундаментом статистической физики. Оно позволяет заменить невыполнимое прослеживание траектории одной системы во времени вычислением интегралов по состояниям множества систем.

Нормировка плотности распределения

Для удобства мы будем использовать нормированную плотность распределения. Если мы обозначим ненормированную функцию как $\rho_0(p, q)$, то нормированная функция ρ определяется так, чтобы её интеграл по всему доступному фазовому пространству был равен единице:

$$\int \rho(p, q) d\Gamma = 1 \quad (1.19)$$

Тогда формула для среднего упрощается:

$$\langle A \rangle = \int A(p, q) \rho(p, q) d\Gamma \quad (1.20)$$

Остается главный вопрос: как найти вид этой функции $\rho(p, q)$ для конкретных физических условий? Этим мы займемся далее.

Микроканоническое распределение

Теперь мы переходим к центральному вопросу: как же нам найти плотность распределения $\rho(p, q)$ для изолированной системы? На самом деле, точного аналитического вывода этой функции из уравнений механики не существует, поэтому в основу статистической физики кладется фундаментальное предположение.

Постулат о равновероятности микросостояний

Этот постулат является «краеугольным камнем» метода ансамблей Гиббса для изолированных систем. Он формулируется следующим образом:

Для изолированной системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, все *допустимые* микросостояния равновероятны.

Что здесь означает слово «допустимые»? Это те состояния, которые совместимы с наложенными на систему макроскопическими условиями. Для изолированной системы это означает, что энергия системы должна лежать в заданном интервале (энергетическом слое). То есть допустимыми являются те точки фазового пространства, для которых:

$$E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \quad (1.21)$$

Математическая запись плотности распределения

Из этого постулата сразу следует вид плотности распределения. Сначала введем ненормированную функцию распределения, которую обозначим $\rho^*(p, q)$. Раз все допустимые состояния равновероятны, то внутри слоя плотность должна быть константой (для простоты примем её за единицу), а вне слоя — нулю, так как система там находиться не может:

$$\rho^*(p, q) = \begin{cases} 1, & E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \\ 0, & \text{вне этого слоя} \end{cases} \quad (1.22)$$

Нормировка и статистический вес $\Omega(E)$

Чтобы получить физически осмысленную плотность распределения ρ , её нужно нормировать на единицу. Для этого мы должны разделить ρ^* на полный фазовый объем, занимаемый ансамблем. Этот объем (интеграл от плотности по всему фазовому пространству) мы обозначим $\Delta\Gamma$:

$$\Delta\Gamma = \int \rho^*(p, q) d\Gamma = \int_{E \leq H \leq E + \Delta E} d\Gamma \quad (1.23)$$

Эту величину в статистической физике называют **статистическим весом** данного макросостояния и часто обозначают символом $\Omega(E)$. Таким образом, окончательная формула для **микроканонического распределения** принимает вид:

$$\rho^{\text{МКР}}(p, q) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega(E)}, & E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E \\ 0, & \text{вне этого слоя} \end{cases} \quad (1.24)$$

Эта функция дает нам вероятность найти систему в единичном фазовом объеме около точки (p, q) .

Основные статистические функции

Для работы с микроканоническим распределением нам необходимо ввести несколько крайне важных функций, которыми мы будем постоянно пользоваться.

Фазовый интеграл $\Gamma(E)$

Введем функцию $\Gamma(E)$, которую будем называть **фазовым интегралом**. Она определяется как полный объем фазового пространства, ограниченный гиперповерхностью с энергией E :

$$\Gamma(E) = \int_{H(p,q) \leq E} d\Gamma \quad (1.25)$$

То есть это «суммарный объем», в котором энергия системы не превышает значения E .

Важное замечание лектора: Пожалуйста, не путайте обозначение функции $\Gamma(E)$ с обозначением самого фазового пространства (Γ -пространства). К сожалению, в литературе часто используется одна и та же греческая буква, но смысл у них разный: одно — это само пространство, а другое — функция энергии (объем).

Плотность состояний $D(E)$

Следующая фундаментальная величина — плотность состояний $D(E)$. По определению, это производная от фазового интеграла по энергии:

$$D(E) = \frac{d\Gamma(E)}{dE} \quad (1.26)$$

Физически $D(E)$ показывает, как много микросостояний приходится на единичный интервал энергии. Используя это определение, мы можем связать статистический вес $\Omega(E)$ с плотностью состояний. Так как $\Omega(E)$ — это объем тонкого слоя толщиной ΔE , то:

$$\Omega(E) = \Gamma(E + \Delta E) - \Gamma(E) \approx D(E)\Delta E \quad (1.27)$$

Безразмерный элемент фазового объема и тождественность частиц

До сих пор мы писали $d\Gamma$ как произведение дифференциалов координат и импульсов. Однако, чтобы результаты были корректными и в дальнейшем согласовывались с квантовой механикой (например, для идеального газа), нам нужно сделать фазовый объем безразмерным и учесть тождественность частиц.

Правильное определение безразмерного элемента фазового объема выглядит так:

$$d\Gamma = \frac{1}{N!} \frac{\prod_{i=1}^N d^3 p_i d^3 q_i}{(2\pi\hbar)^{3N}} \quad (1.28)$$

Здесь мы добавили:

1. Множитель $1/N!$ — он учитывает, что перестановка двух одинаковых (тождественных) частиц не меняет физического состояния системы. Без этого множителя мы получили бы парадокс Гиббса (неаддитивность энтропии).
2. Постоянную Планка в степени $3N$ — это делает величину безразмерной. Каждому квантовому состоянию в классическом пределе соответствует ячейка фазового объема размером $(2\pi\hbar)^3$ на одну частицу.

В дальнейшем под символом $\int \dots d\Gamma$ мы всегда будем подразумевать интегрирование с учетом этих множителей.

Статистическая энтропия

Мы ввели основные понятия: микроканоническое распределение, статистический вес и плотность состояний. Теперь мы готовы сделать шаг к термодинамике и ввести фундаментальную величину — энтропию.

Энтропия и формула Больцмана

В статистической физике энтропия определяется через микроскопические характеристики системы. Фундаментальное соотношение, которое вводит энтропию, называется формулой Больцмана. Согласно этой формуле, энтропия S есть логарифм статистического веса $\Omega(E)$:

$$S = \ln \Omega(E) \quad (1.29)$$

Иногда удобно использовать для определения энтропии фазовый интеграл $\Gamma(E)$, то есть логарифм объема фазового пространства, ограниченного энергией E :

$$S = \ln \Gamma(E) \quad (1.30)$$

На физическом уровне строгости можно показать, что при макроскопически большом числе частиц ($N \rightarrow \infty$) эти два определения эквивалентны, так как основная часть фазового объема сосредоточена вблизи его границы. Мы будем считать это эквивалентными формами записи. Эта формула является основой основ нашей науки.

Свойство аддитивности энтропии

Важнейшим свойством энтропии является её аддитивность. Энтропия является функцией экстенсивных переменных: энергии системы E , объема V и числа частиц N :

$$S = S(E, V, N) \quad (1.31)$$

Поскольку энтропия пропорциональна числу частиц в системе (при фиксированных удельных величинах), мы можем записать её в виде:

$$S = N \cdot s \left(\frac{V}{N}, \frac{E}{N} \right) \quad (1.32)$$

Здесь s — удельная энтропия, которая зависит только от удельного объема и удельной энергии. Это свойство — аддитивность — крайне важно. Представьте, что мы привели две одинаковые системы в тепловой контакт, они находятся в равновесии. Если мы удвоим все параметры (E, V, N) , то энтропия системы тоже удвоится.

Мы не будем здесь глубоко погружаться в доказательство этого факта на основе эргодической гипотезы — это заняло бы слишком много времени. Мы принимаем формулу Больцмана как данность и будем из неё выводить все остальные равновесные свойства.

Применение метода: Идеальный газ Больцмана

Чтобы оправдать введение всех этих сложных понятий, давайте рассмотрим пример, где всё вычисляется до конца. Это пример классического идеального газа Больцмана.

Гамильтониан идеального газа

Для идеального газа мы предполагаем, что потенциальная энергия взаимодействия между частицами пренебрежимо мала. Гамильтониан такой системы представляет собой просто сумму кинетических энергий всех атомов:

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} \quad (1.33)$$

Заметим важную особенность: гамильтониан здесь не зависит от координат частиц $\vec{q}_i$. Это значительно упрощает расчеты.

Вычисление фазового интеграла

Нам нужно вычислить фазовый интеграл $\Gamma(E)$. Вспомним определение безразмерного элемента объема:

$$\Gamma(E) = \int_{H \leq E} \frac{1}{N!} \frac{\prod d^3 p_i d^3 q_i}{(2\pi\hbar)^{3N}} \quad (1.34)$$

Поскольку интегрирование по координатам и импульсам разделяется, мы можем сначала проинтегрировать по всем d^3q_i . Каждая частица может находиться в любой точке объема V , поэтому каждый интеграл $\int d^3q_i$ дает нам V . Всего у нас N таких интегралов, что дает множитель V^N :

$$\Gamma(E) = \frac{V^N}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \int_{\sum p_i^2 \leq 2mE} d^{3N}p \quad (1.35)$$

Оставшийся интеграл по импульсам имеет ясный геометрический смысл. Условие $\sum_{i=1}^N (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2) \leq 2mE$ — это уравнение шара в пространстве импульсов. Поскольку у нас N частиц и у каждой 3 компоненты импульса, это шар в пространстве размерности $n = 3N$. Радиус этого шара равен $R = \sqrt{2mE}$.

Объем многомерного шара

Объем n -мерного шара радиуса R пропорционален R^n :

$$V_n(R) = C_n R^n \quad (1.36)$$

Коэффициент пропорциональности C_n зависит от размерности пространства. Лектор приводит результат для этого коэффициента (это стандартный результат, который можно найти в справочниках или вывести через Гамма-функции):

$$C_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \quad (1.37)$$

В нашем случае $n = 3N$. При очень больших N мы можем воспользоваться формулой Стирлинга для Гамма-функции: $\ln \Gamma(x + 1) \approx x \ln(x/e)$. После подстановки всех величин и упрощения выражения для объема $3N$ -мерного шара импульсов, мы получаем:

$$V_{3N} \approx \left(\frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3N/2} \quad (1.38)$$

Итоговое выражение для энтропии

Собирая все множители вместе и применяя формулу Стирлинга $\ln N! \approx N \ln(N/e)$ к факториалу, мы получаем итоговое выражение для энтропии идеального газа:

$$S(E, V, N) = N \ln \left[\frac{eV}{N(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3/2} \right] \quad (1.39)$$

Это и есть формула Больцмана–Гиббса для энтропии классического идеального газа (в несколько иной форме известная как формула Саккура–Тетроде). Энтропия аддитивна: она пропорциональна N , а под логарифмом стоят удельные величины V/N и E/N . На следующей лекции мы установим связь этого выражения с термодинамикой и выведем из него температуру, давление и химический потенциал. Спасибо за внимание.